UNIVERSITAS NUSA PUTRA FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
TEKNIK INFORMATIKA PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Nama: Wirya Cahya Saputra
NIM: 20240040315
Program Studi: Teknik Informatika
Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital

LAPORAN TUGAS
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

1. Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan proses mengolah gambar menggunakan komputer untuk memperoleh informasi tertentu dari citra tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar adalah Convolutional Neural Network (CNN).

CNN merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang banyak digunakan dalam bidang computer vision. Metode ini mampu mempelajari fitur gambar, seperti bentuk, pola, dan tekstur, melalui proses konvolusi dan pooling.

Pada tugas ini, dibuat program Python sederhana untuk melakukan klasifikasi gambar menggunakan CNN dengan memanfaatkan library TensorFlow/Keras. Dataset yang digunakan adalah CIFAR-10, yaitu dataset yang berisi gambar dari sepuluh kategori objek. Program dijalankan menggunakan Google Colab untuk melatih model, menguji akurasi, dan menghasilkan prediksi terhadap gambar.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas ini adalah:

1. Memahami penerapan Convolutional Neural Network dalam pengolahan citra digital.
2. Mengimplementasikan model CNN menggunakan Python dan TensorFlow/Keras.
3. Melakukan pelatihan model menggunakan dataset CIFAR-10.
4. Menguji kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar.
5. Mengetahui nilai akurasi model berdasarkan hasil pengujian.

3. Dasar Teori

3.1 Citra Digital

Citra digital adalah representasi gambar dalam bentuk kumpulan piksel yang dapat diolah menggunakan komputer. Setiap piksel memiliki nilai tertentu yang menggambarkan informasi warna atau tingkat kecerahan. Pada citra RGB, setiap piksel memiliki tiga komponen warna, yaitu merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue).

3.2 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network merupakan arsitektur deep learning yang dirancang untuk mengolah data berbentuk grid, seperti gambar. CNN dapat mengekstraksi fitur visual secara otomatis sehingga dapat digunakan untuk tugas klasifikasi citra.

Dalam program ini, CNN menggunakan beberapa lapisan utama, yaitu:

- **Conv2D:** melakukan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur gambar.
- **MaxPooling2D:** mengurangi ukuran representasi fitur agar proses komputasi lebih efisien.
- **Flatten:** mengubah hasil ekstraksi fitur menjadi bentuk vektor.
- **Dense:** mempelajari hubungan fitur dan menghasilkan klasifikasi.
- **Softmax:** menghasilkan nilai probabilitas untuk masing-masing kategori gambar.

3.3 TensorFlow dan Keras

TensorFlow merupakan framework untuk membangun dan melatih model machine learning. Keras menyediakan antarmuka yang mempermudah pembuatan arsitektur jaringan saraf, proses pelatihan, dan evaluasi model.

3.4 Dataset CIFAR-10

CIFAR-10 merupakan dataset yang berisi 60.000 gambar berwarna dengan ukuran 32 × 32 piksel. Dataset ini terdiri dari 50.000 gambar untuk pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian.

Sepuluh kategori objek dalam CIFAR-10 adalah pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk.

4. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengerjaan tugas ini adalah:

1. Laptop atau komputer.
2. Google Colab sebagai lingkungan pemrograman.
3. Bahasa pemrograman Python.
4. Library TensorFlow/Keras.
5. Library NumPy untuk pengolahan data numerik.
6. Library Matplotlib untuk menampilkan gambar.
7. Dataset CIFAR-10 sebagai data pelatihan dan pengujian.

5. Langkah-Langkah Pengerjaan

5.1 Memuat Dataset

Langkah pertama adalah mengimpor library yang diperlukan dan memuat dataset CIFAR-10 menggunakan fungsi cifar10.load_data(). Dataset dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian.

5.2 Melakukan Normalisasi

Data gambar dinormalisasi dengan membagi nilai piksel dengan 255. Proses ini mengubah rentang nilai piksel dari 0–255 menjadi 0–1. Normalisasi dilakukan untuk membantu proses pelatihan model.

5.3 Membuat Arsitektur CNN

Model dibangun menggunakan Sequential dari Keras. Arsitektur terdiri dari dua lapisan konvolusi dengan fungsi aktivasi ReLU, dua lapisan MaxPooling2D, satu lapisan Flatten, satu lapisan Dense dengan 64 neuron, dan lapisan keluaran dengan 10 neuron menggunakan fungsi aktivasi Softmax.

5.4 Melatih Model

Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam, fungsi loss sparse_categorical_crossentropy, dan metrik accuracy. Proses pelatihan dilakukan selama 10 epoch dengan ukuran batch 64 dan 20% data pelatihan digunakan sebagai data validasi.

5.5 Melakukan Pengujian

Setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data testing untuk mengetahui nilai loss dan accuracy. Selanjutnya, model digunakan untuk memprediksi kategori dari sepuluh gambar pengujian.

5.6 Menyimpan Model

Model yang telah dilatih disimpan dalam format .keras dengan nama file model_cnn_cifar10.keras agar dapat digunakan kembali tanpa harus membangun ulang arsitektur model dari awal.

6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Hasil Program

Program menghasilkan tampilan contoh gambar CIFAR-10, ringkasan arsitektur CNN, hasil pelatihan, nilai evaluasi, dan prediksi gambar. Hasil prediksi menampilkan kategori yang diperkirakan oleh model serta kategori sebenarnya dari gambar tersebut.

Hasil evaluasi model dicatat berdasarkan keluaran Google Colab sebagai berikut:

- **Test Loss:** [Isi sesuai hasil program]
- **Test Accuracy:** [Isi sesuai hasil program]
- **Jumlah epoch:** 10
- **Ukuran batch:** 64
- **Jumlah kategori:** 10

6.2 Pembahasan

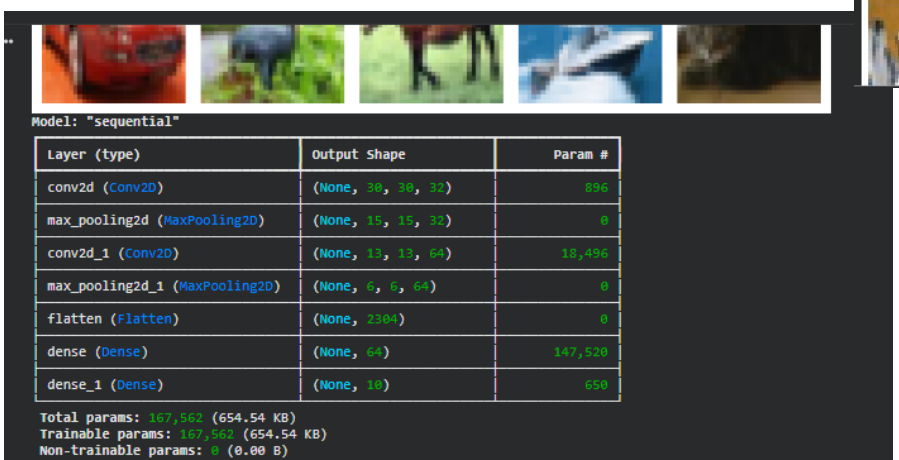
Berdasarkan proses implementasi, CNN digunakan untuk mempelajari karakteristik gambar dari dataset CIFAR-10. Lapisan konvolusi bertugas mengekstraksi fitur visual, sedangkan MaxPooling2D mengurangi dimensi fitur yang dihasilkan. Selanjutnya, lapisan Dense melakukan klasifikasi berdasarkan fitur yang telah dipelajari.

Nilai akurasi pengujian digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar yang tidak digunakan secara langsung selama pelatihan. Semakin baik kemampuan model dalam mengenali pola gambar, semakin besar kemungkinan prediksi yang dihasilkan sesuai dengan kategori sebenarnya.

Meskipun demikian, hasil prediksi tidak selalu benar. Kesalahan klasifikasi dapat terjadi karena ukuran gambar yang relatif kecil, kemiripan karakteristik antarobjek, serta keterbatasan arsitektur dan proses pelatihan yang digunakan.

HASIL DOKUMENTASI





Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 30, 30, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 15, 15, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 13, 13, 64)	18,496
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 6, 6, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 2304)	0
dense (Dense)	(None, 64)	147,520
dense_1 (Dense)	(None, 10)	650

Total params: 167,562 (654.54 KB)
Trainable params: 167,562 (654.54 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Link Github : https://github.com/wryaputra20/Project-4-Deep-Learning/upload

7. Kesimpulan

Berdasarkan pengerjaan tugas, dapat disimpulkan bahwa Convolutional Neural Network dapat diimplementasikan menggunakan Python dan TensorFlow/Keras untuk melakukan klasifikasi citra digital. Dataset CIFAR-10 digunakan sebagai studi kasus dengan sepuluh kategori objek.

Model dibangun menggunakan lapisan konvolusi, pooling, flatten, dan dense. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data training, sedangkan evaluasi dilakukan menggunakan data testing. Hasil pengujian berupa nilai loss dan accuracy dapat digunakan untuk menilai kinerja model dalam mengenali gambar.

Melalui tugas ini, penerapan CNN dalam pengolahan citra digital dapat dipahami mulai dari pemuatan dataset, normalisasi, pembangunan model, pelatihan, pengujian, hingga penyimpanan model.

8. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, model dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah lapisan, menerapkan data augmentation, atau melakukan penyesuaian parameter pelatihan. Pengujian dengan beberapa konfigurasi model juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan arsitektur terhadap hasil klasifikasi gambar.